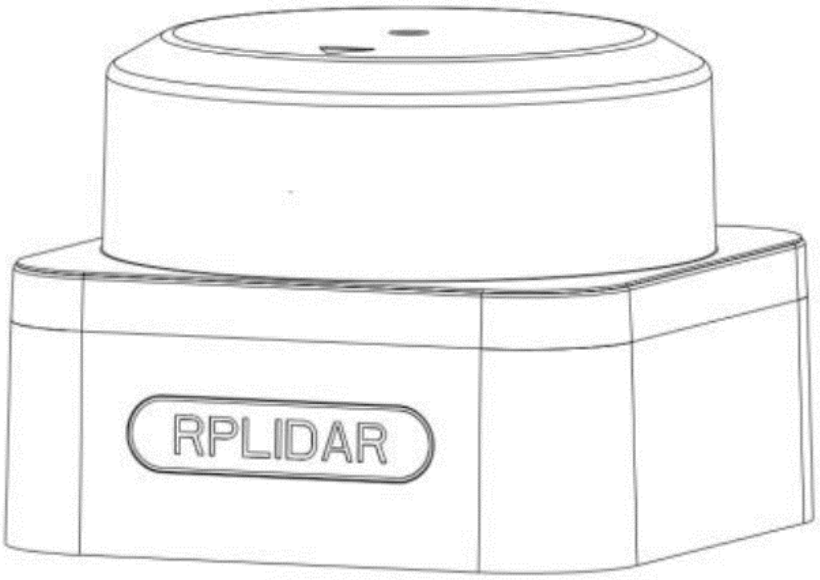
SLAMTEC

RPLIDAR S3

低成本 360 度 TOF 激光扫描测距雷达

开发套装使用手册

型号: S3



2026-02-27 rev.1.1

www.slamtec.com

上海思岚科技有限公司

目录 1

简介 3

套件包含的组件 3
RPLIDAR S3 模组 4
USB 转接器 4

模组连接与使用介绍 5

设备连接 5
USB 适配器驱动程序安装 5
使用评估软件 7
故障排除 9
电机调速 10

开发参考与 SDK 使用 11

RPLIDAR S3 模块引脚规格与定义 11
USB 转接器引脚定义 12
USB-DC 转接线使用说明 12
对 RPLIDAR S3 扫描频率进行控制 12
使用 SDK 进行开发 13

操作建议 14

预热与最佳工作时间 14
环境温度 14
环境光照 14

修订历史 15

附录 16

图表索引 16

RPLIDAR S3 开发套装包含了方便用户对 RPLIDAR S3 进行性能评估和早期开发所需的配套工具。用户只需要将 RPLIDAR S3 模组通过 USB 线缆和 USB 转接器与 PC 机连接，并将电源适配器连接至电源和 USB 转接器，即可通过机器人管理与开发软件 RoboStudio 中的 Lidars 插件观测 RPLIDAR 工作时采集得到的环境扫描点云画面或者使用 SDK 进行开发。

套件包含的组件

RPLIDAR S3 开发套装包含了如下组件：

- RPLIDAR S3 模组(内置 PWM 电机驱动器)
- USB 适配器
- Micro -USB 线缆
- 电源线



图表 1-1 RPLIDAR S3开发套件实物图

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

RPLIDAR S3 模组



图表 1-2 RPLIDAR S3模组实物图

RPLIDAR S3 开发套装中包含了标准版本的 RPLIDAR S3 模组。同时，模组内集成了可以使用逻辑电平驱动的电机控制器。开发者可以使用该电机驱动器使用 PWM 信号对电机转速进行控制，而从控制 RPLIDAR 扫描的频率或者在必要时刻关闭电机节能。
关于模组的使用、接口信号定义等请参考后续介绍。

USB 转接器

USB 转接器波特率 1M。



图表 1-3 RPLIDAR S3 USB转接器实物图

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

设备连接

1) 将开发套装中提供的 RPLIDAR S3 模组的连接线与 USB 适配器进行连接。



图表 2-1连接 RPLIDAR S3与 USB转接器图

2) 将 USB 转接器通过 Micro -USB 线缆与 PC 连接，并将电源适配器一端连接至电源，另一端连接至 USB 转接器。如果 PC 已经启动，在 USB 线缆连接后， 可以观测到 USB 转接器指示灯点亮，此时 RPLIDAR S3 模块并未转动。



图表 2-2连接 USB转接器与 Micro-USB实物图

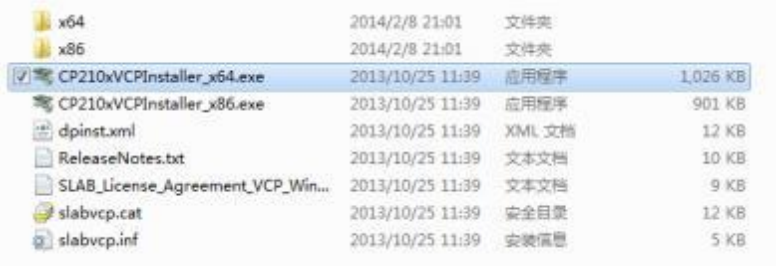
USB 适配器驱动程序安装

USB 适配器采用 CP2102 芯片实现串口(UART)至 USB 信号的转换。因此需要在 PC 系统中安装对应的驱动程序。其驱动程序可以在配套的 SDK 包中找到，或者从 SLAMTEC 的开源网站中下载：
https://github.com/Slamtec/rplidar_sdk/tree/master/tools/cp2102_driver

这里以 Windows 系统下为例，演示安装过程。

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

通过前几步操作将 USB 适配器与 PC 相连后，执行 CP2102 的 Windows 驱动程序安装文件(CP210x VCP Windows)。请按照操作系统的版本选择执行 32 位版本(x86)或者 64 位版本(x64)的安装程序。



图表 2-3选择 USB转接器驱动程序进行安装



图表 2-4 USB转接器驱动程序开始安装界面

按照系统提示完成安装过程后，可以在[控制面板] ->[设备和打印机]窗口中看到识别到的 USB 适配器所对应的串口名。(下图为 COM65)



Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

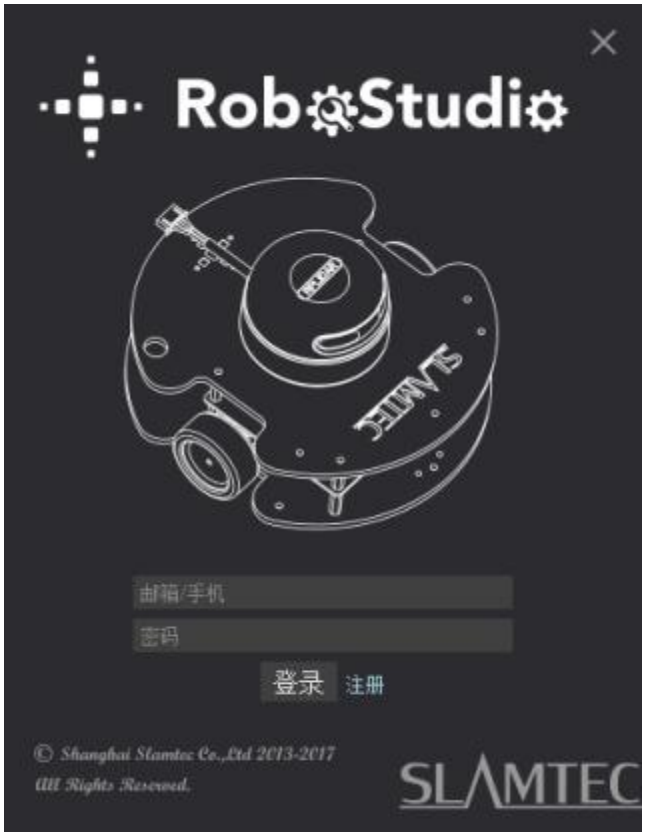
图表 2-5识别到的 USB转接器所对应的串口名

使用评估软件

SLAMTEC 在机器人管理与开发软件 RoboStudio 中提供了可视化插件 Lidars 用于评估和调试。通过该插件 ， 用户可以直观地观测到 RPLIDAR 实时的测距扫描结果，并且可以保存测距结果至外部文件供进一步分析。

目前该软件需要运行在 Windows 平台下，对于 Linux 和 MacOS 用户，可以使用 SDK 中提供的其他示例程序。

请确保 RPLIDAR S3 模组已经通过 USB 转接器连接至 PC，且已经安装了前文所述的驱动程序。运行 RoboStudio ， 注册账号并登陆。

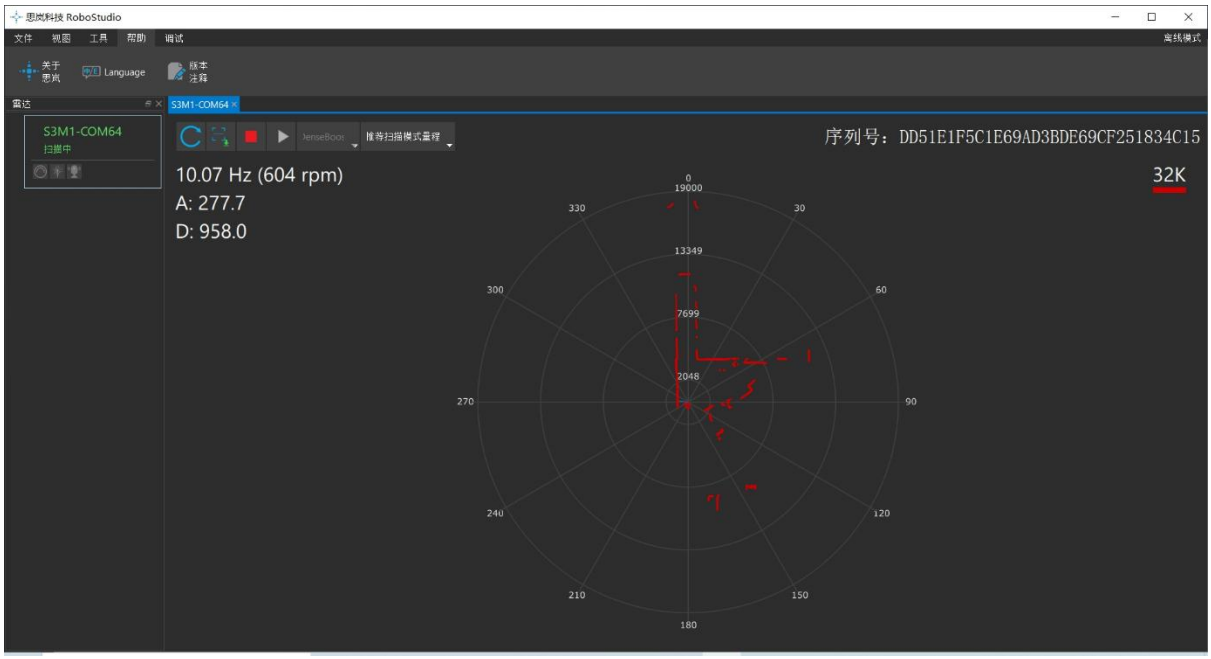


图表 2-6 RoboStudio登录界面

如果连接正常， 则将看到如下界面，点击**文件**->**雷达**选项，左侧弹出**雷达**浮动窗口，然后展开**串口**，连接至 PC 的雷达将出现在列表中，点击该雷达图标即可在雷达下方展开工具图标列表，左侧为调速按钮（雷达转动方可启用），右侧为工具栏按钮，点击工具栏按钮可在主工作界面上打开工具栏选项，如下图所

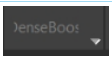
Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

示：



图表 2-7 RoboStudio的 Lidars插件工作界面

其中串口下列出的雷达显示了当前连接雷达的序列号、版本及型号信息。所有对 RPLIDAR 可进行的操作均已在工具栏列出：

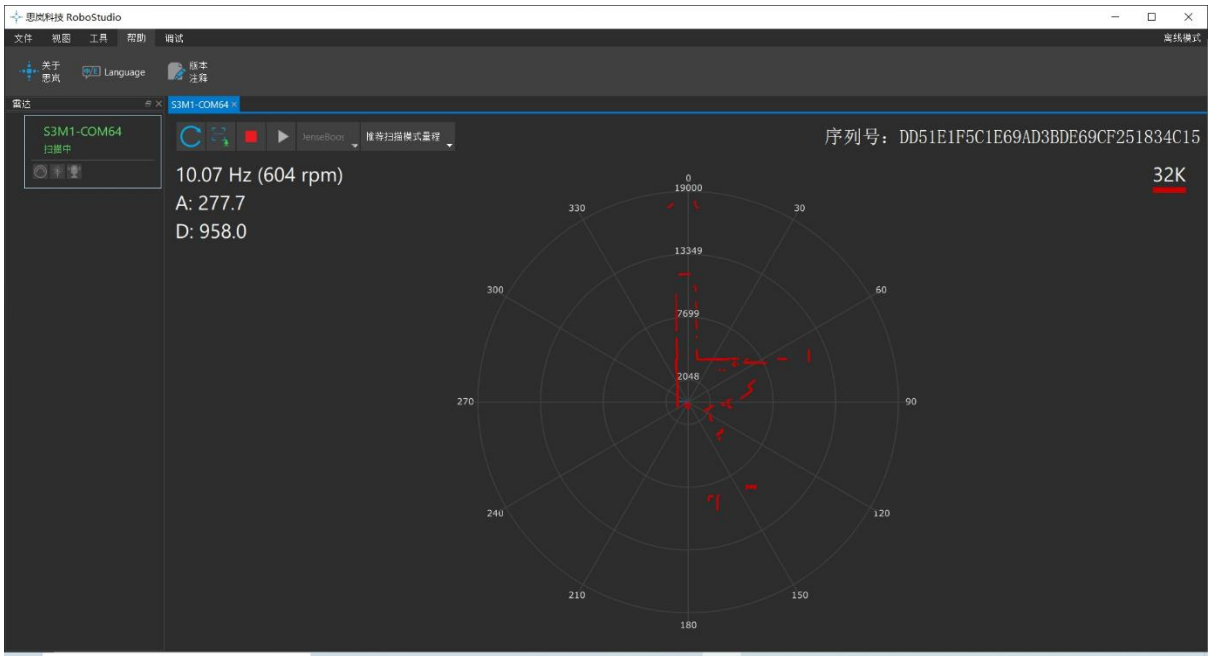
按钮	操作	说明
	重启 RPLIDAR	命令测距核心重启， 用于清除内部错误
	数据采样保存	采集当前测距结果到外部文本文件
	停止扫描	测距核心将进入节电空闲模式
	开始扫描	扫描数据将在测距核心开始转动并稳定后显示
	切换工作模式	在不同的工作模式间切换以适应具体的工作环境
	调节电机转速	调节电机转速至实际需要的旋转速度状态

图表 2-8 Lidars插件操作按钮说明

点击扫描采集按钮  ，则可以在主工作区中看到当前的扫描图，默认电机旋转

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

参数设定在 10hz 左右：



图表 2-9 Lidars插件显示的雷达扫描的轮廓

在主工作区鼠标右键菜单中可以选择不同的测距范围从而实现对扫描画面的缩放。

测距核心的扫描速度（转速）可以通过画面最后的文字读出。

故障排除

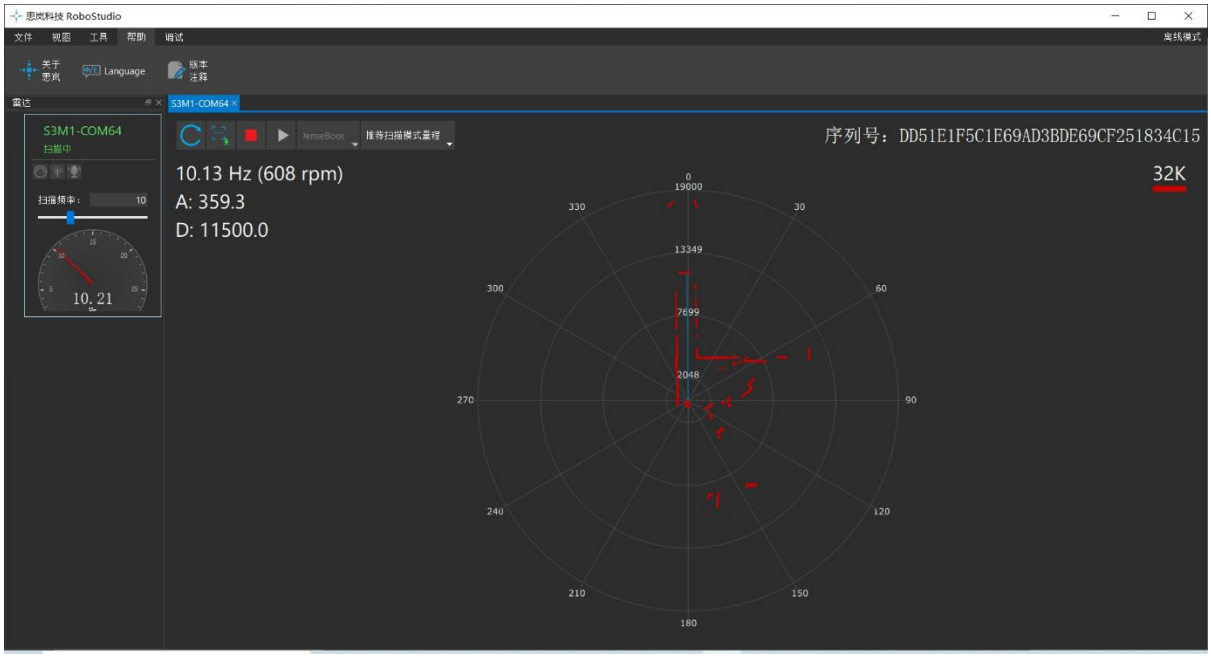
在内部测距系统工作异常或激光器发射功耗异常时，测距核心将自动进入保护状态。演示工具以及 SDK 接口可以获得当前测距核心的工作状态。如果发生故障，则可发送重启命令  要求测距核心重启。

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

电机调速

在实际运行中，为了适应不同的工作环境，满足特定的工作需要，用户如果需要不同的电机旋转速度，可以通过  按钮来实现。

点击此按钮后，按钮下方会弹出速度调节的对话框和仪表盘，用户可以直接填入数字来指定具体的转速，填写完成后，电机将自动按照设定的转速旋转；用户也可以直接拖动进度条至指定的转速。主工作区左上方将显示当前的实际转速。例如，下图主工作区右上方显示的转速为 10.13Hz。

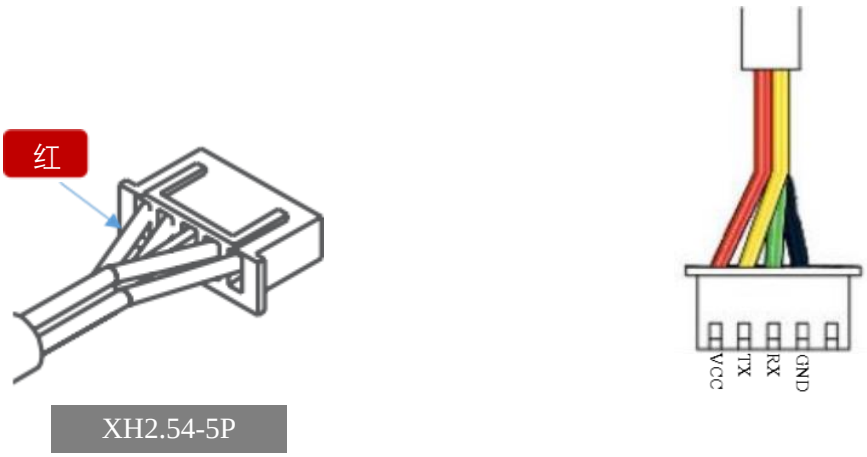


图表 2-10 Lidar插件的电机调速对话框

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

RPLIDAR S3 模块引脚规格与定义

开发套装中 RPLIDAR S3 使用单独的 5V DC 电源同时为测距系统和电机系统供电。标准的 RPLIDAR S3 使用 XH2.54 -5P 规范的公头插座。具体接口定义及本体线见下图:



图表 3-1 RPLIDAR S3模块引脚示意图

色彩	信号名	类型	描述	最小值	典型值	最大值
红	VCC	供电	总供电	4.9V	5V	5.2V
黄	TX	输出	测距核心串口输出	0V	/	3.5V
绿	RX	输入	测距核心串口输入	0V	/	3.5V
黑	GND	供电	地线	0V	0V	0V

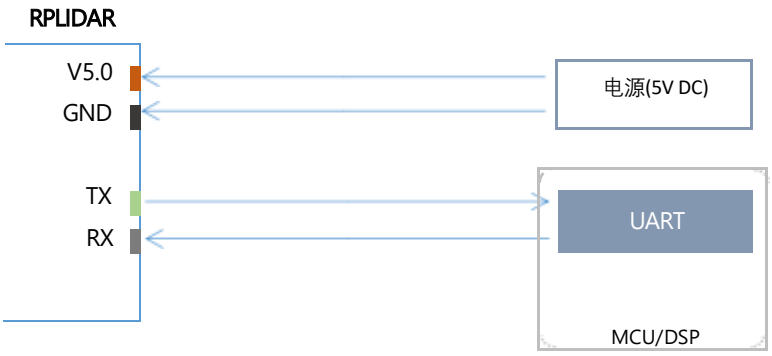
图表 3-2 RPLIDAR S3模块引脚规格与定义

RPLIDAR S3 模块使用单独的 5V DC 电源同时为测距系统和电机系统供电。不需要额外其他供电电源。

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

RPLIDAR S3 内部带有具有可调速功能的电机驱动器，可通过接口中的 MOTOCTL 信号对旋转电机的启动、停止以及旋转速度进行控制。

- 参考系统设计



图表 3-3 RPLIDAR S3模块引脚参考系统设计

USB 转接器引脚定义

USB 转接器同样采用 XH2.54 -5P 规范的插座，可以直接与 RPLDIAR S3 的连接线相连。其引脚定义与 RPLIDAR S3的本体引脚定义相同。

USB-DC 转接线使用说明

开发者套装提供了 USB -DC 转接线，供用户连接附加电源对附件板进行额外供电。电源的输出电压电流要求请参考对应雷达型号的 datasheet。

对 RPLIDAR S3扫描频率进行控制

用户可以直接调用SDK 中相关函数进行调节电机转速，从而修改雷达扫描频率。

请参考 RPLIDAR 协议规范与应用文档了解详情，或者参考 SDK 中关于获取 RPLIDAR 扫描频率的代码。

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

使用 SDK 进行开发

SLAMTEC 提供了对 RPLIDAR 进行开发的配套 SDK。该 SDK 支持 Windows、Linux 操作系统，且用户也可以通过 SLAMTEC 提供的 SDK 源代码快速将 SDK 移植到其他的操作系统或嵌入式系统当中。请参考 SDK 文档了解详情。

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

预热与最佳工作时间

由于测距核心在工作中将产生热量，建议在 RPLIDAR 工作（开启扫描模式、扫描电机开始运转）2 分钟后使用。此时测距精度将达到最佳水平。

环境温度

当环境温度与常温差距过大将影响测距系统的精度，并可能对扫描系统的结构产生损害。请避免在高温(>50 摄氏度) 以及低温(< -10 摄氏度)的条件中使用。

环境光照

相较于 RPLIDAR A 系列雷达，RPLIDAR S3 具备更强的抗环境光干扰能力，支持在室外环境下正常工作。

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

日期	版本	描述
2023 - 07 -21	1.0	RPLIDAR S3 初始版本
2026 - 02 - 27	1.1	修改 USB 适配器驱动程序下载链接

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.

图表索引

图表 1-1 RPLIDAR S3 开发套件实物图 3
图表 1-2 RPLIDAR S3 模组实物图 4
图表 1-3 RPLIDAR S3 USB 转接器实物图 4
图表 2-1 连接 RPLIDAR S3 与 USB 转接器图 5
图表 2-2 连接 USB 转接器与 MICRO-USB 实物图 5
图表 2-3 选择 USB 转接器驱动程序进行安装 6
图表 2-4 USB 转接器驱动程序开始安装界面 6
图表 2-5 识别到的 USB 转接器所对应的串口名 7
图表 2-6 ROBOSTUDIO 登录界面 7
图表 2-7 ROBOSTUDIO 的 LIDARS 插件工作界面 8
图表 2-8 LIDARS 插件操作按钮说明 8
图表 2-9 LIDARS 插件显示的雷达扫描的轮廓 9
图表 2-10 LIDAR 插件的电机调速对话框 10
图表 3-1 RPLIDAR S3 模块引脚示意图 11
图表 3-2 RPLIDAR S3 模块引脚规格与定义 11
图表 3-3 RPLIDAR S3 模块引脚参考系统设计 12

Copyright (c) 2009-2017 RoboPeak Team
Copyright (c) 2013-2017 Shanghai Slamtec Co., Ltd.